NFC-OT-MODBUS

NFC와 MODBUS·산업제어 보안

연관 기출 · 131-1-2, 137-1-3, 132-1-5

한눈에 이해

근접 태그 통신과 산업 제어 통신은 사용 환경이 다르지만, 연결됐다는 사실만으로 신뢰해서는 안 됩니다.

정의와 핵심 원리

NFC는 13.56 MHz 기반의 근접 비접촉 통신으로 태그의 전력 공급·데이터 교환을 지원합니다. MODBUS는 장치 간 기능 코드와 데이터 모델로 읽기·쓰기 요청을 주고받는 산업용 응용 프로토콜입니다. 두 개념은 통신 기출의 독립 소단원으로 묶었습니다.

• NFC에는 리더·라이터와 카드 에뮬레이션 등의 사용 형태가 있습니다. NDEF는 공통 메시지 형식입니다. 유도 결합으로 수동 태그에 전력을 전달할 수 있습니다. 도청·릴레이·악성 태그·분실 기기의 위험도 남습니다.

• Modbus 데이터 모델은 코일(coil), 이산 입력(discrete input), 입력 레지스터(input register), 홀딩 레지스터(holding register)를 구분합니다. RTU와 TCP의 전송 형식이 달라도 읽기·쓰기 기능은 기능 코드로 설명합니다. 주소 표기·엔디언·레지스터 조합은 장비 명세를 확인합니다.

• 평문 통신과 내부망 신뢰를 전제로 만든 산업망에는 추가 보호가 필요합니다. 자산과 통신 흐름을 파악한 뒤 구역과 통로를 나누고, 필요한 기능 코드와 출발지만 허용합니다. 원격 접속을 인증하고 변경을 관리합니다. ISA/IEC 62443은 산업 제어 시스템의 역할·생애주기·구역과 통로를 다루며, 세부 요구는 해당 판본을 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
NFC	근접·태그·유도 전력	릴레이·위조 태그·사용자 고지
MODBUS	기능 코드·레지스터	평문·쓰기 권한·장비 특성
산업보안	구역·통로·생애주기	가용성·안전성·변경 위험

적용 예제

공장 계측값 조회

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: MES에는 온도 레지스터 읽기만 필요합니다. 제어용 쓰기는 PLC만 할 수 있습니다.

1. 장비별 레지스터 맵과 통신 필요성을 기록합니다.

2. 조회 서버에서 읽기 기능만 허용하고 제어 쓰기를 차단합니다.

3. 원격 유지 보수는 승인·시간 제한·기록을 적용합니다.

4. 패치·차단 변경은 공정 안전에 미치는 영향을 검증 후 적용합니다.

결과·해석: 업무 최소 권한과 산업 가용성을 같이 확보합니다.

전제·주의: Modbus 공식 문서 목록을 확인했습니다. 기능 코드 원문과 ISA/IEC 62443 전문은 확인이 남아 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

NFC 원리와 위험 → Modbus 데이터와 요청 흐름 → ISA/IEC 62443의 범위 → 안전한 접근 통제 예

- 근거리라서 인증이 불필요하다고 쓰지 않습니다.
- IT 보안 스캔을 무조건 가동 중 PLC에 적용하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 수동 태그는 전력을 어떻게 얻습니까?

2. MODBUS 읽기와 쓰기 권한을 나누는 이유는 무엇입니까?

3. 구역과 통로가 업무 흐름과 연결돼야하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NFC Technology Technical Overview - NFC Forum; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Modbus Specifications and Implementation Guides - Modbus Organization; Application protocol V1.1b3 소개; 확인 2026-11-05.